

给学生的论文选题指南（UMBL 版）

本指南面向正在寻找本科论文、课程论文或独立研究项目选题的学生。

UMBL (Universal Meaning-Based Language) 是一个处于早期探索阶段的**语言设计开发项目 (language-design development project)**，旨在研究如何构建一种以象形符号为基础、结构化、可演进的象形文字语言。

UMBL 目前并非成熟语言，而是一个语言工程原型，适合用于小规模、可控、可验证的学术研究。

本指南提供可能的研究方向，不宣称 UMBL 具有任何确定性的理论优势。

1. 引言：UMBL 作为研究对象的定位

UMBL 的核心目标是探索一种**象形文字语言原型 (pictographic writing language prototype)**，并研究其构字原则、语义结构、语法可能性与演进机制。

它不是图标库，也不是 UI 设计项目，而是一个**语言工程化尝试**，希望未来能够发展成类似世界语那样的成熟人造语言，只不过是象形的、可演进的。

UMBL 的设计灵感来自对中英文表达方式的长期比较，包括：

- 中文的造字传统、偏旁部首结构、语义透明度
- 英文依赖词根、词缀构造抽象概念的方式
- 中文媒体文化中的视觉表达倾向（字幕、弹幕）
- 表音语言在跨文化理解中的局限
- 自然语言在抽象表达与逻辑一致性上的不稳定性

这些观察促使 UMBL 探索：

是否可以设计一种结构化、可组合、可演进的象形语言，使其在表达透明度与跨文化理解方面具有新的可能性？

由于其开源化、结构清晰、材料可获取，UMBL 非常适合作为本科阶段的研究对象。

2. 可选研究方向（按学科分类）

2.1 语言学方向（核心方向）

- UMBL 的构字原则 (character formation principles) 分析
- 象形语素 (pictographic morphemes) 的结构研究
- 象形词 (pictographic words) 的组合逻辑
- 初步语法结构 (grammar prototypes) 的探索
- UMBL 与汉字部件系统的结构比较
- UMBL 与构造语言 (conlang) 设计方法的对照研究
- 语言演进规范 (evolution rules) 的可行性分析

2.2 认知科学方向

- 象形语言的学习曲线研究

- 图形符号的识别速度与认知负荷
- 视觉语义结构的误读模式
- 象形表达与线性文字表达的处理差异

2.3 信息设计与标准化工程方向

- UMBL 的模块化部件设计分析
- 与 ISO 图形符号的结构对照
- 视觉一致性与可读性评估
- 语言构字规则的可维护性与扩展性

2.4 计算机科学方向

- UMBL 的编码方式与数据结构
- 自动化象形符号组合算法
- 机器可读的象形语言表达结构
- 基于 UMBL 的编辑器或渲染工具原型

2.5 设计方向

- 基于 UMBL 的象形词设计实验
- 视觉语义一致性的设计方法
- 设计师对象形语言构字的体验研究

3. 可行的研究方法（适合本科阶段）

3.1 文献综述

- 构造语言（conlang）研究
- 象形文字与图形符号研究
- 认知负荷与视觉处理文献
- 信息可视化与标准化工程文献

3.2 小规模用户测试

- 识别速度
- 理解度
- 误读率
- 学习曲线
- 象形语素 vs 线性文字的对比实验

3.3 对比分析

- 与汉字部件系统的结构比较
- 与 emoji、ISO pictograms 的语义透明度对比
- 与其他人造语言（如世界语、逻辑语）的结构对照

3.4 原型构建（Prototype）

- 构建一小套象形词
- 设计简单的象形句表达任务
- 测试语义透明度与可理解性

3.5 语料库式统计

- 对 UMBL 部件的结构特征进行定量分析
- 统计组合方式、部件频率、语义分布

4. 可引用材料

- UMBL GitHub 仓库（部件库、白皮书、设计规范）
- 构造语言与语言工程相关文献
- 象形文字与图形符号研究文献
- 认知科学与视觉语言研究论文
- ISO 图形符号标准（公开摘要部分）

学生应注意区分“工程项目材料”与“学术文献”。

5. 注意事项（重要）

- UMBL 目前不是成熟语言，而是语言设计原型。
- 语法、发音、构字规则仍在探索中。
- 论文重点应放在“分析”“比较”“探索”，而非“证明 UMBL 的优越性”。
- 研究范围宜小而明确，避免宏大叙事。
- 应明确研究的局限性。
- 若涉及用户测试，应遵守基本伦理规范。

本指南旨在为学生提供一个可操作的研究起点。
UMBL 的价值不在于其“结论”，而在于它作为一个**可实验、可分析、可讨论的语言设计原型**，为语言学、认知科学、信息设计与计算机科学提供了丰富的研究空间。